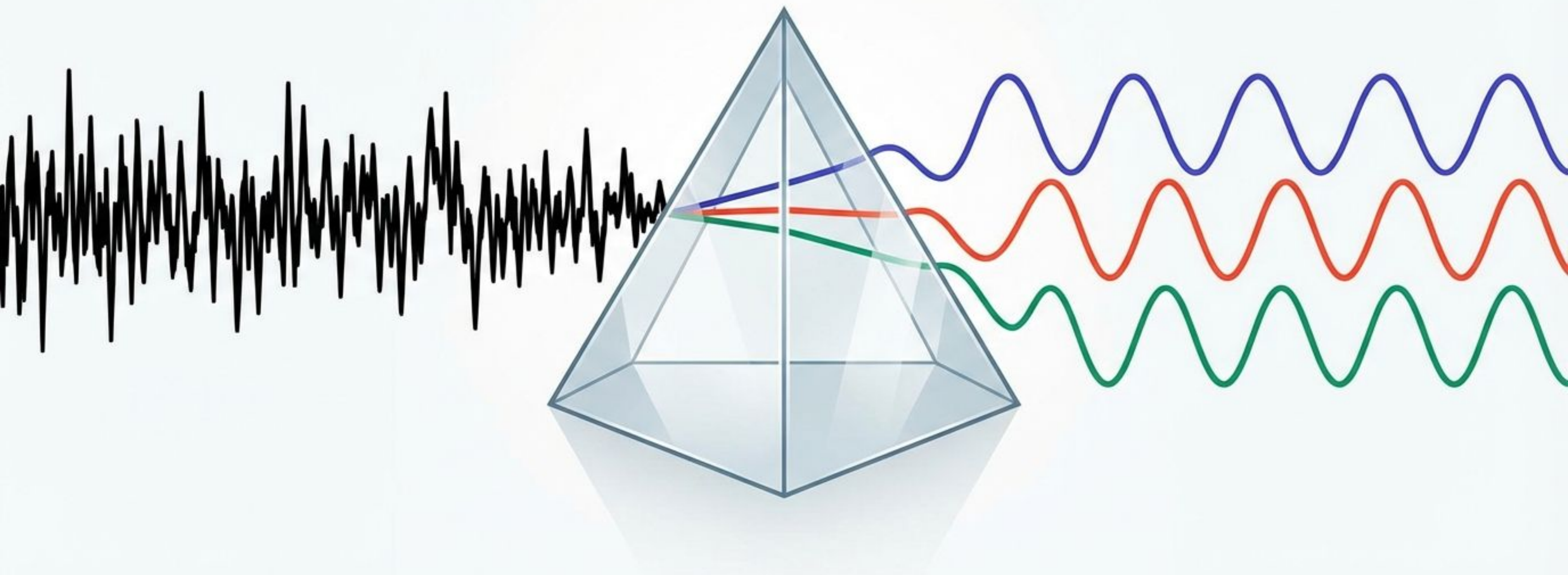


# 신호의 정적 및 동적 특성: 복잡한 데이터에서 의미를 추출하는 법

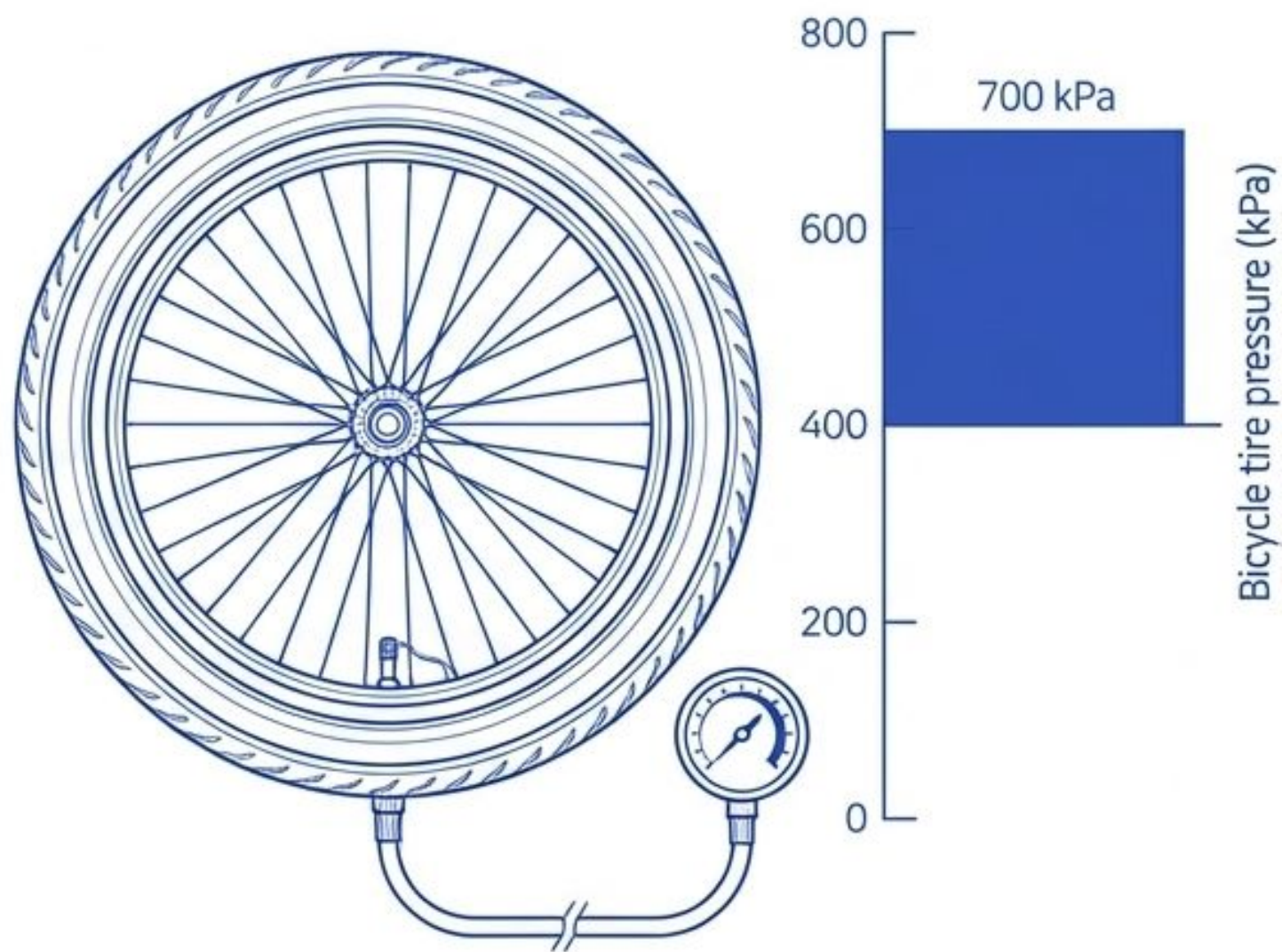
엔지니어를 위한 완벽한 시각적 가이드: 물리적 변수를 해독하고, 시간 영역의 직관적 측정에서 주파수 영역의 심층적 분석으로 나아가는 여정.





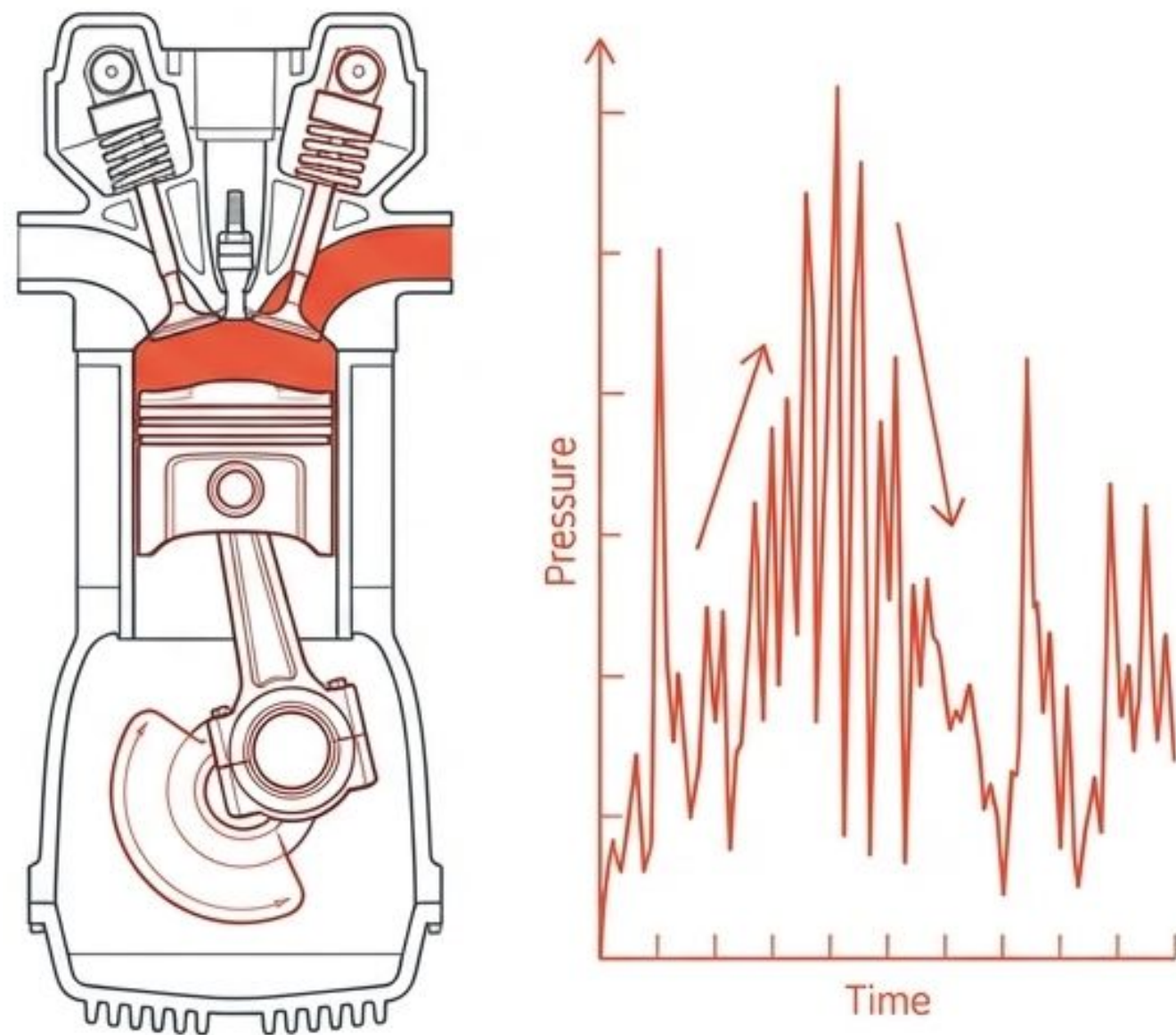
## 정적(Static) 측정

자전거 타이어의 공기압 측정은 단순합니다.  
측정하는 동안 압력이 변하지 않는 고정된 상태이기 때문입니다.



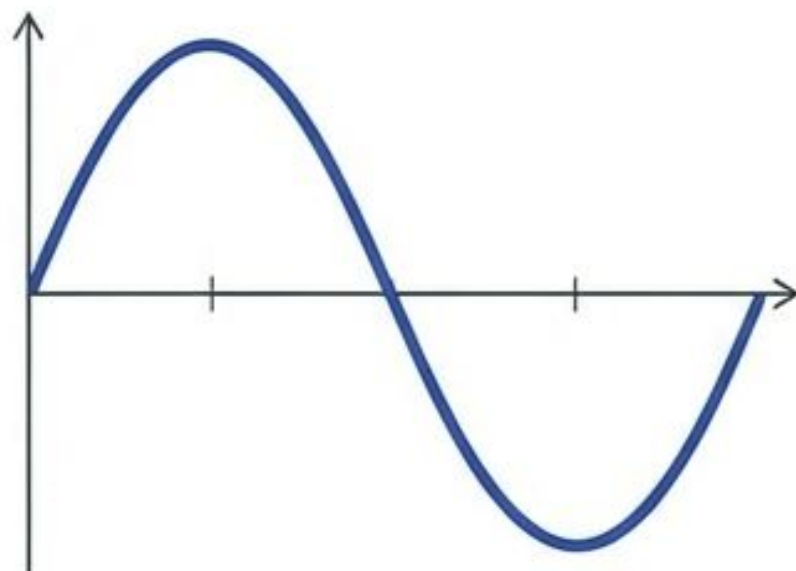
## 동적(Dynamic) 측정

엔진 실린더 내부의 압력을 측정하려면 변수의 크기뿐만 아니라  
변화율(Rate of Change)까지 동시에 파악해야 합니다.

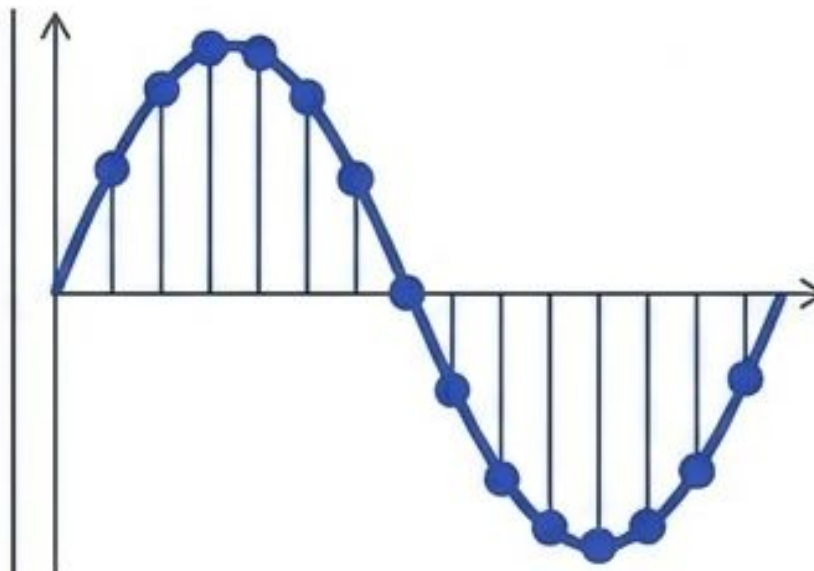


# 물리적 현상이 데이터로 변환되는 3가지 상태

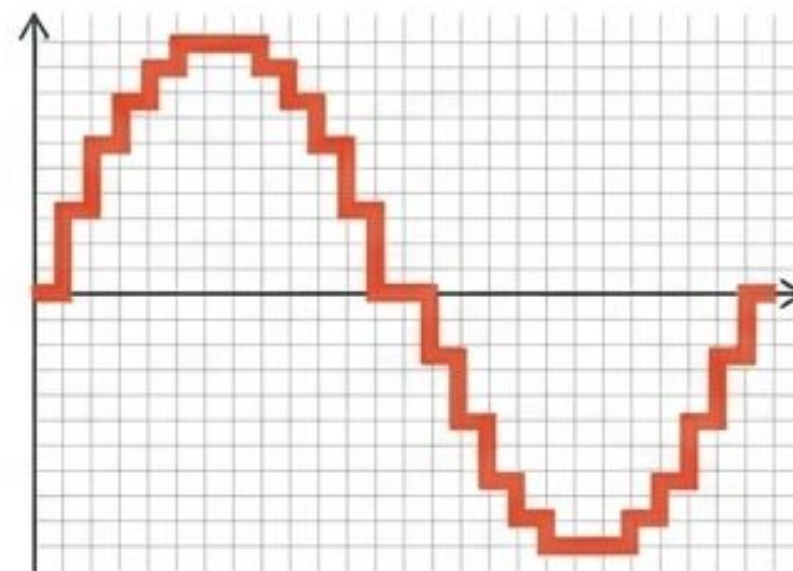
아날로그 (Analog)



이산 시간 (Discrete Time)



디지털 (Digital)



|                |          |           |                  |
|----------------|----------|-----------|------------------|
| 시간 (Time)      | 연속적      | 불연속적      | 불연속적             |
| 크기 (Magnitude) | 연속적      | 연속적       | 양자화됨 (Quantized) |
| 주요 용도          | 자연 현상 기록 | 샘플링 이론 분석 | 컴퓨터 A/D 변환       |



# 디지털 전환의 해부학: 양자화(Quantization)와 샘플링

A/D 변환기는 무한한 아날로그 신호를 제한된 해상도의 이진수로 변환합니다.  
이는 디지털 시계가 다음 분으로 넘어가기 전까지 동일한 숫자를 유지하는 것과 같습니다.

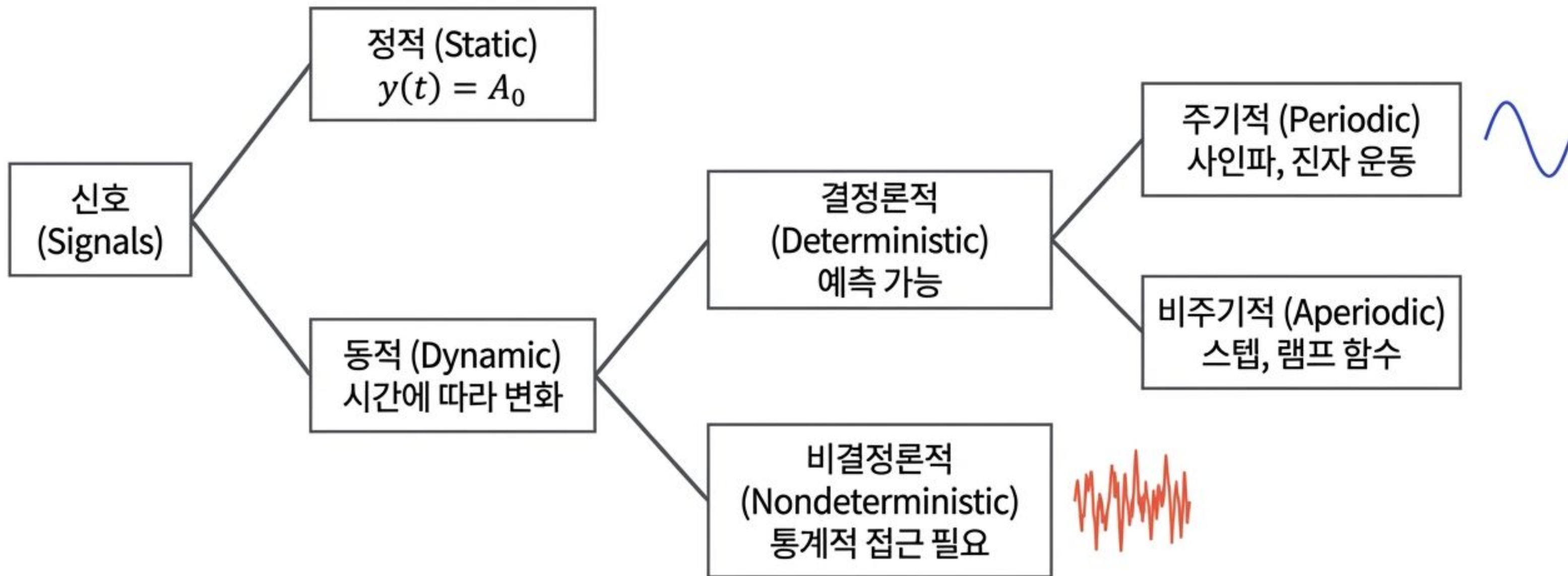


## 샘플 앤 홀드 (Sample and Hold)

시간이라는 연속적인 물리량은 다음 단위로 넘어가기 전까지 동일한 값으로 '양자화'되어 고정됩니다. 이 과정에서 필연적으로 양자화 오차가 발생합니다.

# 신호의 계통도: 측정 데이터의 종류 분류

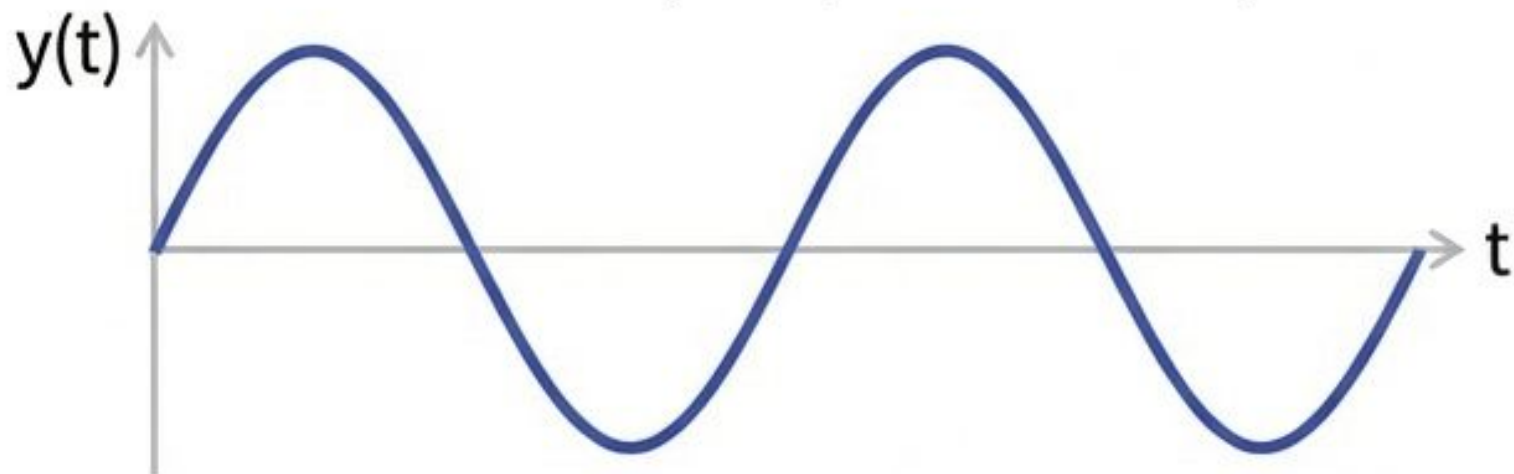
우리가 다루는 모든 신호는 수학적 모델링의 가능 여부에 따라 분류됩니다.





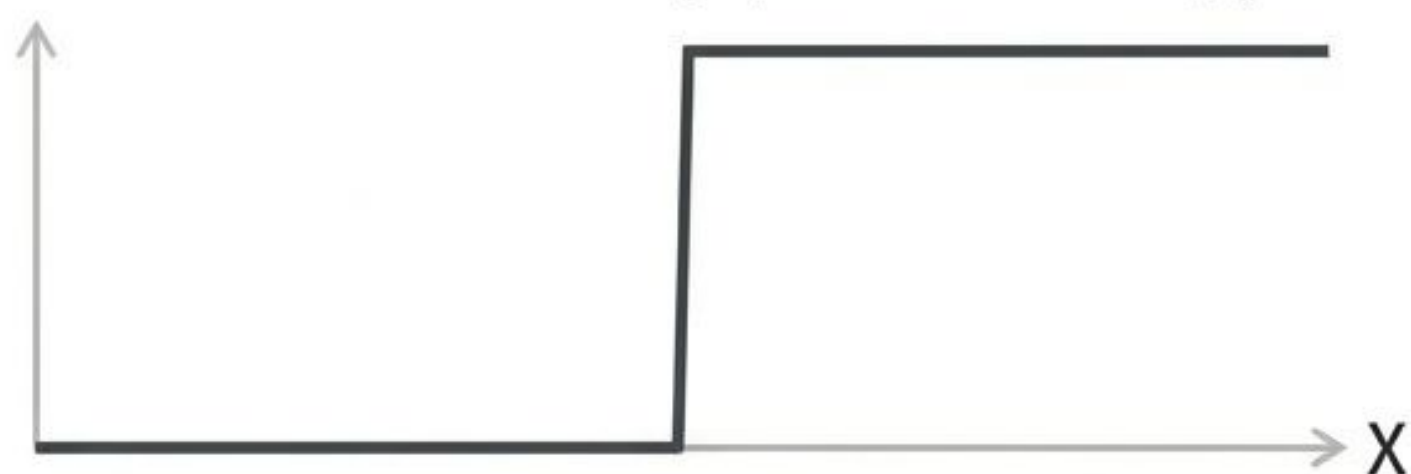
# 동적 파형(Dynamic Waveforms)의 시각적 형태

단순 주기 (Simple Periodic)



$$y(t) = A_0 + C \sin(\omega t + \varphi)$$

비주기: 스텝 함수 (Aperiodic: Step)



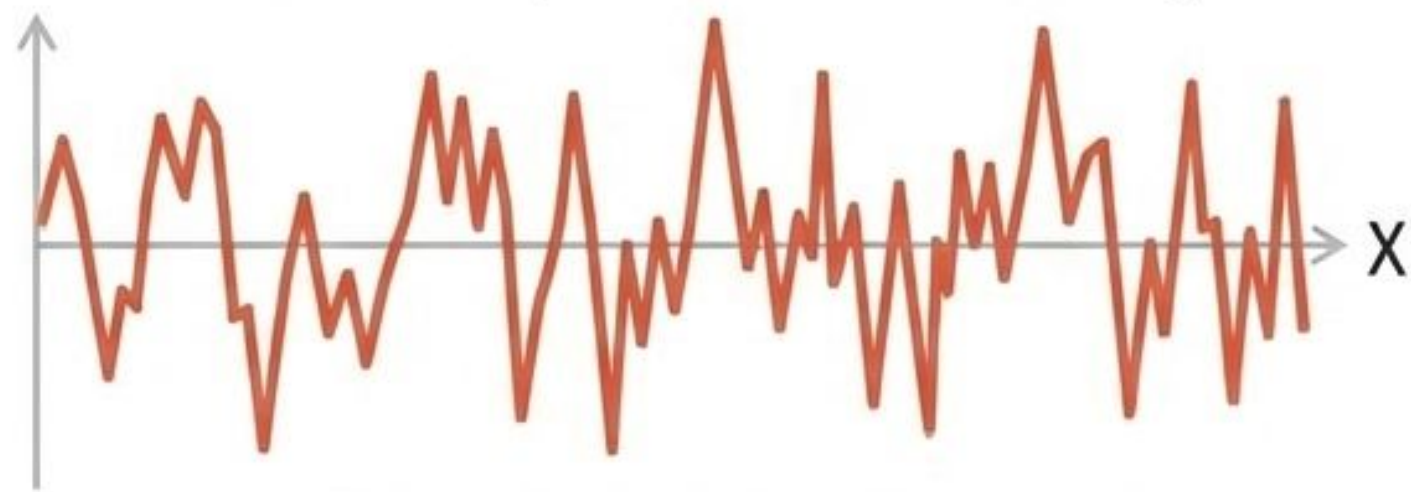
순간적인 상태 변화 (예: 스위치 켜기)

비주기: 램프 함수 (Aperiodic: Ramp)



일정한 비율로 증가하는 입력

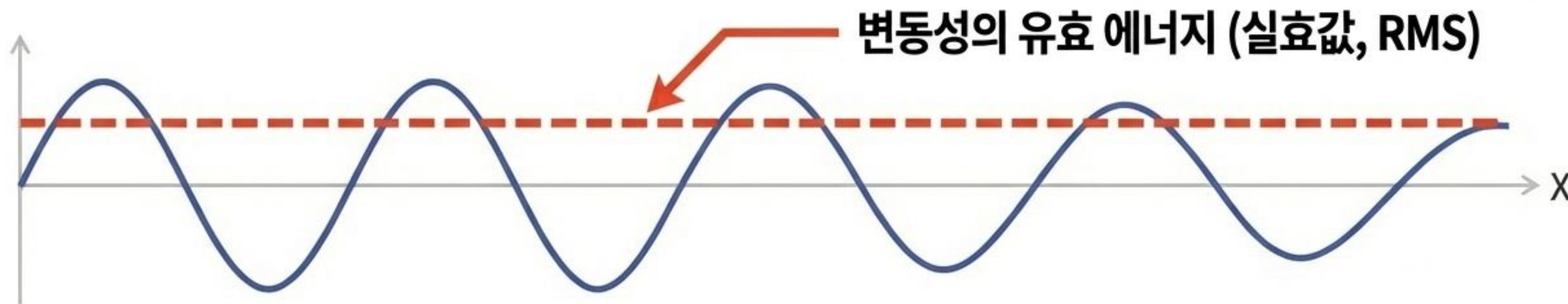
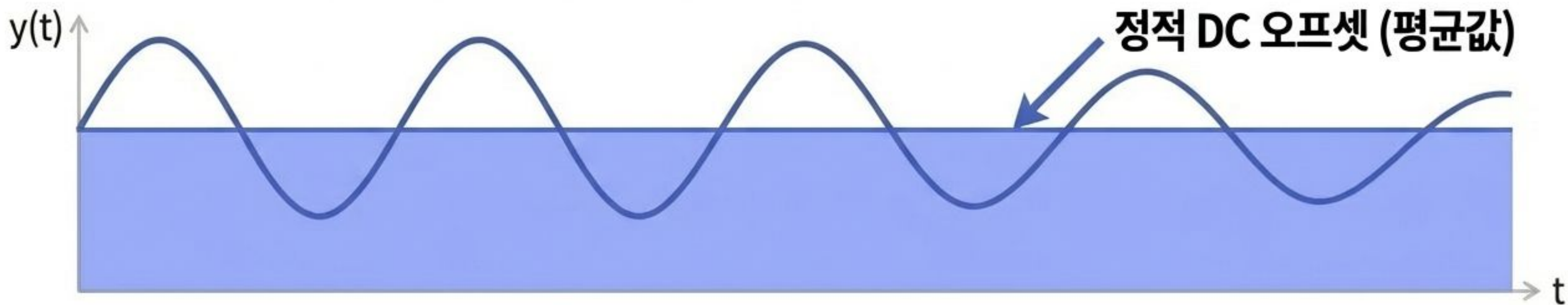
비결정론적 (Nondeterministic)



난류, 임의의 데이터 전송, 노이즈

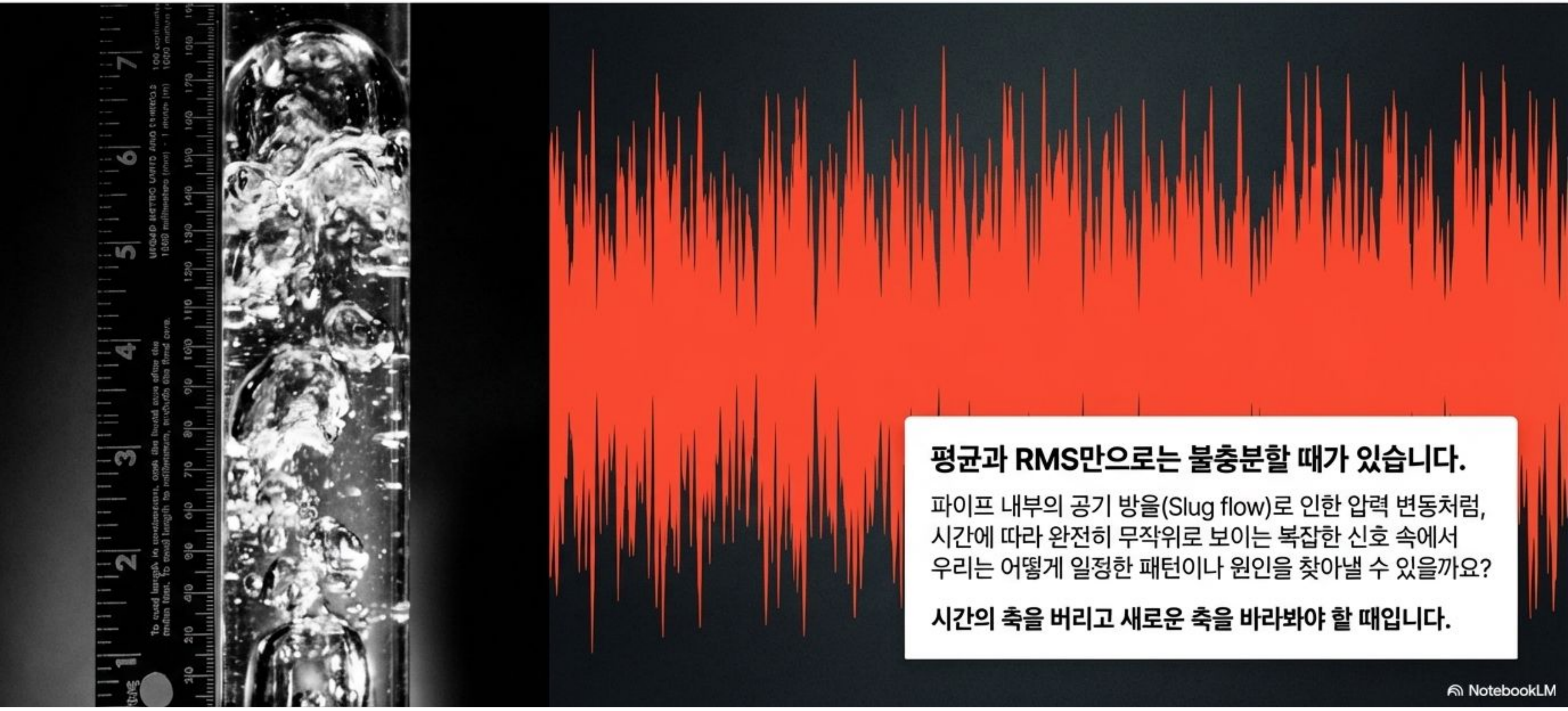
# 노이즈 걸어내기: 직류(DC) 성분과 교류(AC) 성분의 분리

신호의 고정된 기반(평균)을 빼내면, 순수한 동적 변동성의 유효 에너지(실효값)만 남습니다.





# 시간 영역(Time Domain)의 한계에 부딪히다



**평균과 RMS만으로는 불충분할 때가 있습니다.**

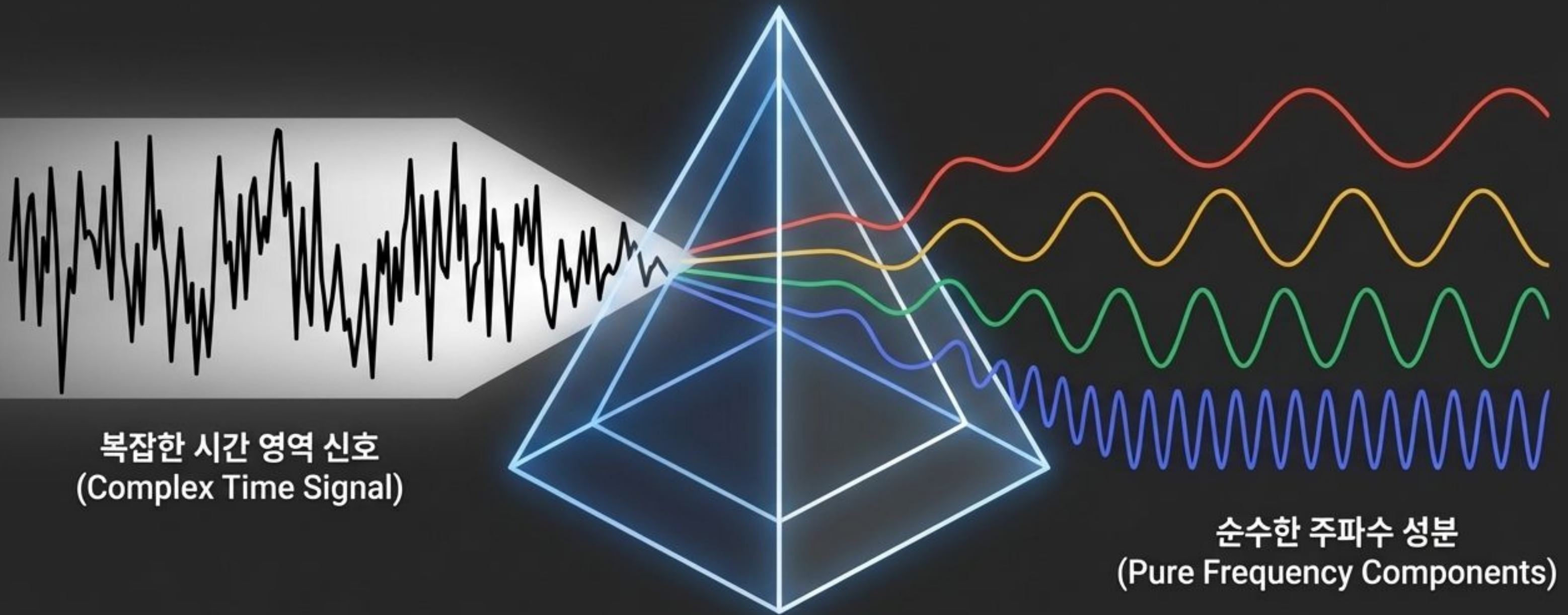
파이프 내부의 공기 방울(Slug flow)로 인한 압력 변동처럼, 시간에 따라 완전히 무작위로 보이는 복잡한 신호 속에서 우리는 어떻게 일정한 패턴이나 원인을 찾아낼 수 있을까요?

**시간의 축을 버리고 새로운 축을 바라봐야 할 때입니다.**



# 푸리에 분석(Fourier Analysis): 수학적 프리즘

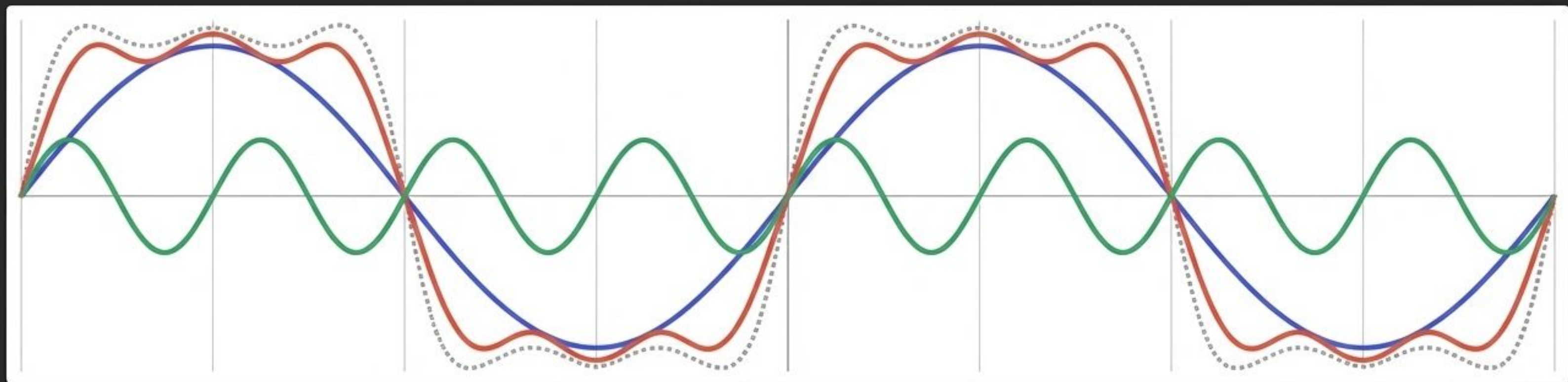
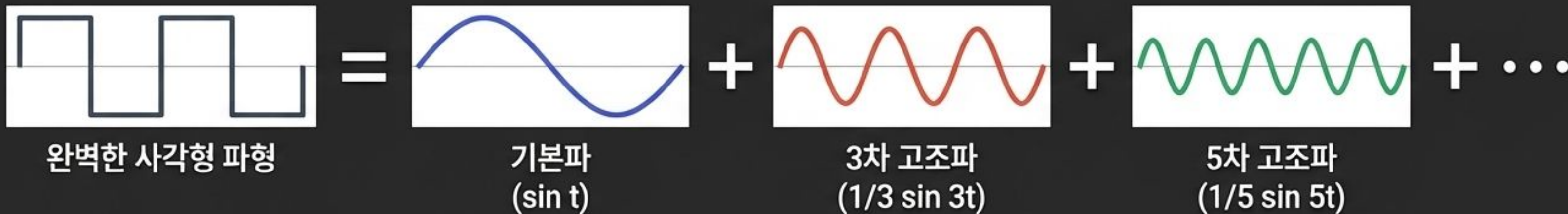
백색광이 프리즘을 통과하며 고유한 파장으로 분리되듯, 푸리에 분석은 아무리 복잡한 신호라도 수많은 단순한 사인파의 결합으로 해체해 냅니다.





# 파동의 레시피 만들기: 푸리에 급수(Fourier Series)

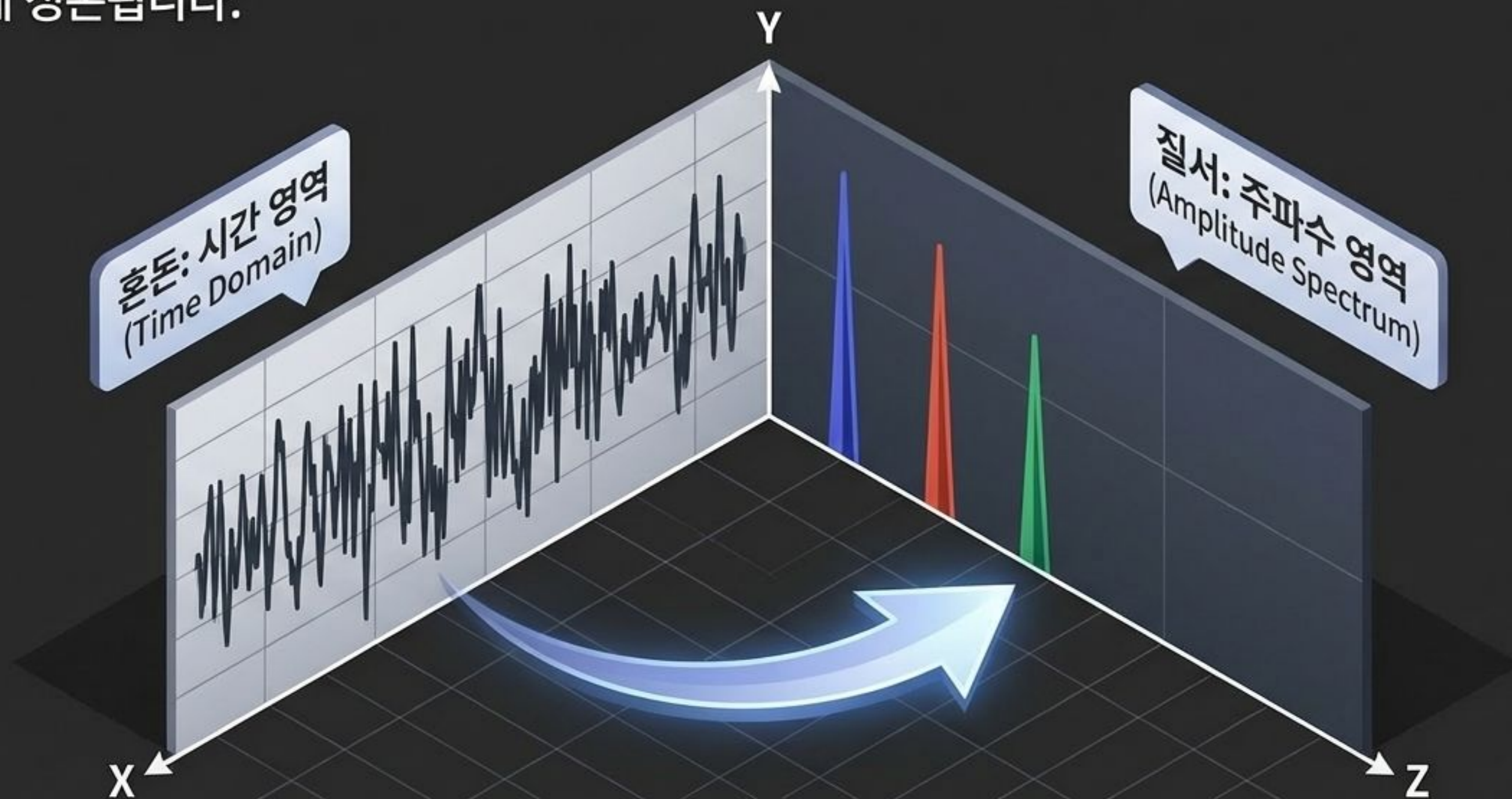
모든 주기적 신호는 무한한 사인파들의 합입니다. 기본 주파수에 홀수 배수의 고조파들을 더해 나가면 날카로운 직각 형태의 파형도 완벽하게 재현할 수 있습니다.





# 시점의 전환: 시간(Time)에서 주파수(Frequency) 공간으로

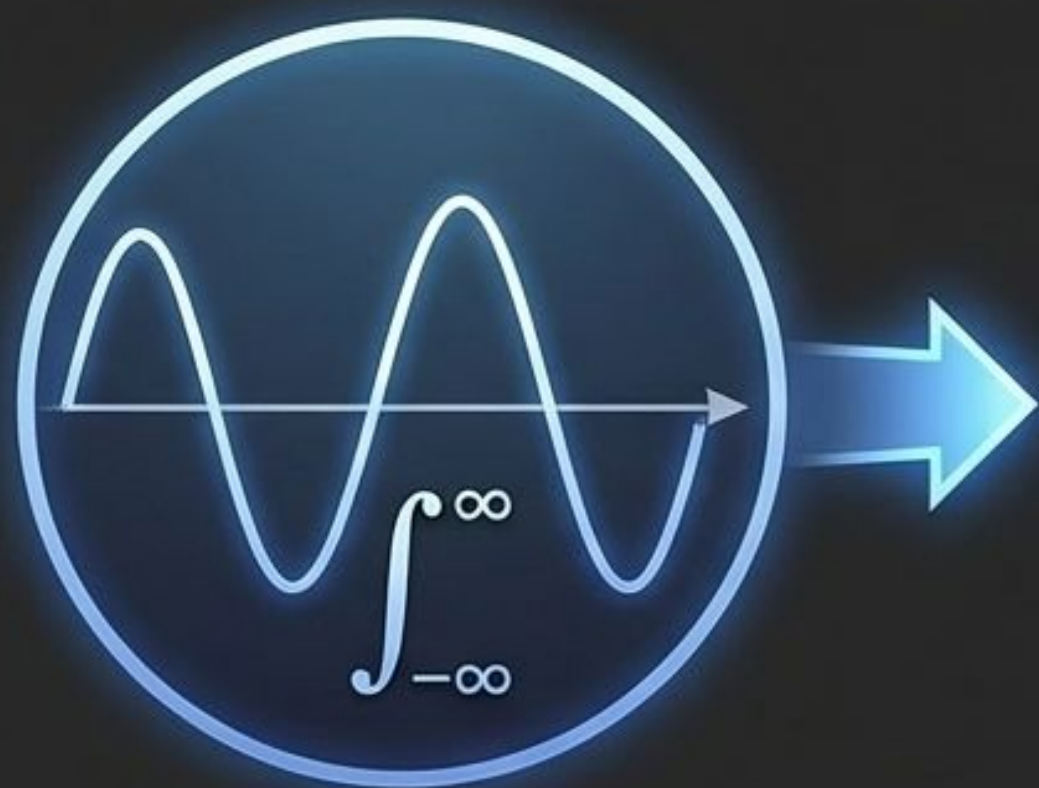
시간의 축에서 혼란스러워 보였던 데이터가, 시점을 90도 틀어 주파수의 축에서 바라보는 순간 완벽하게 정돈됩니다.



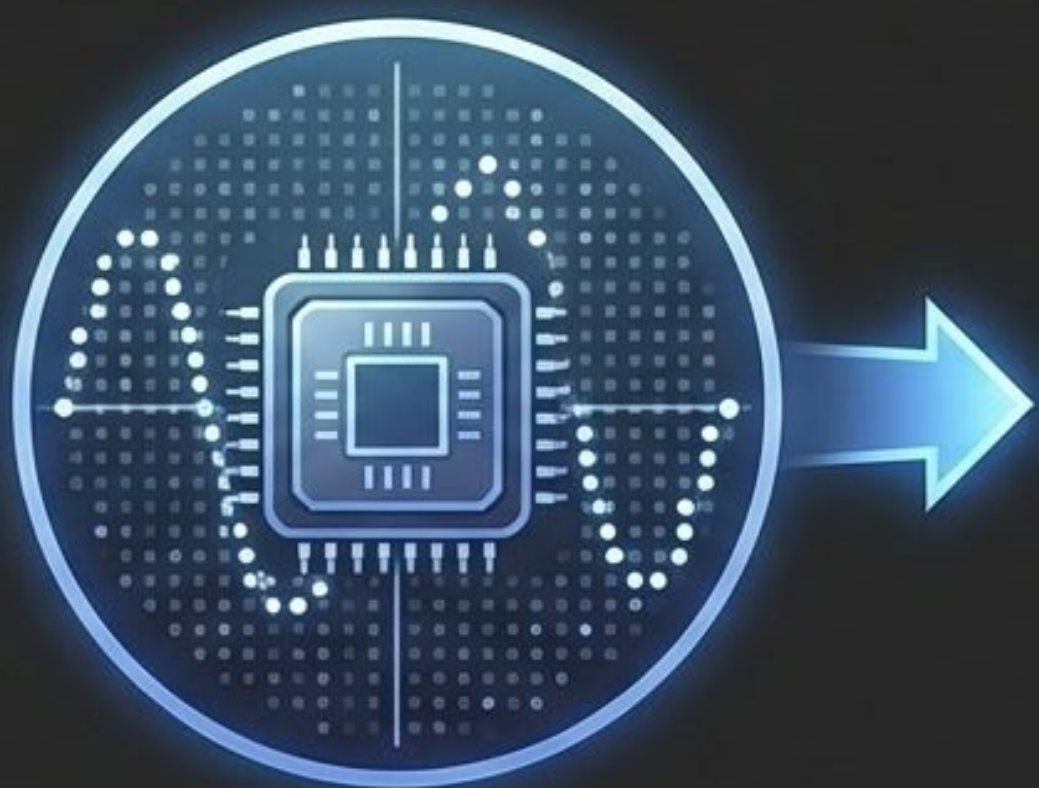


# 무한에서 현실로: 이산 푸리에 변환 (DFT)

현실의 컴퓨터는 무한한 연속 시간을 처리할 수 없습니다. 유한하게 샘플링된 이산 데이터를 이용해 고속 푸리에 변환(FFT)을 수행합니다.



**이론적 적분**  
(무한한 연속성)



**샘플링**  
(N개의 유한한 데이터 포인트)



**DFT / FFT 알고리즘**  
(이산 주파수 빈)

측정 시간과 샘플링 간격(dt)이  
최종 주파수 해상도를 결정합니다.

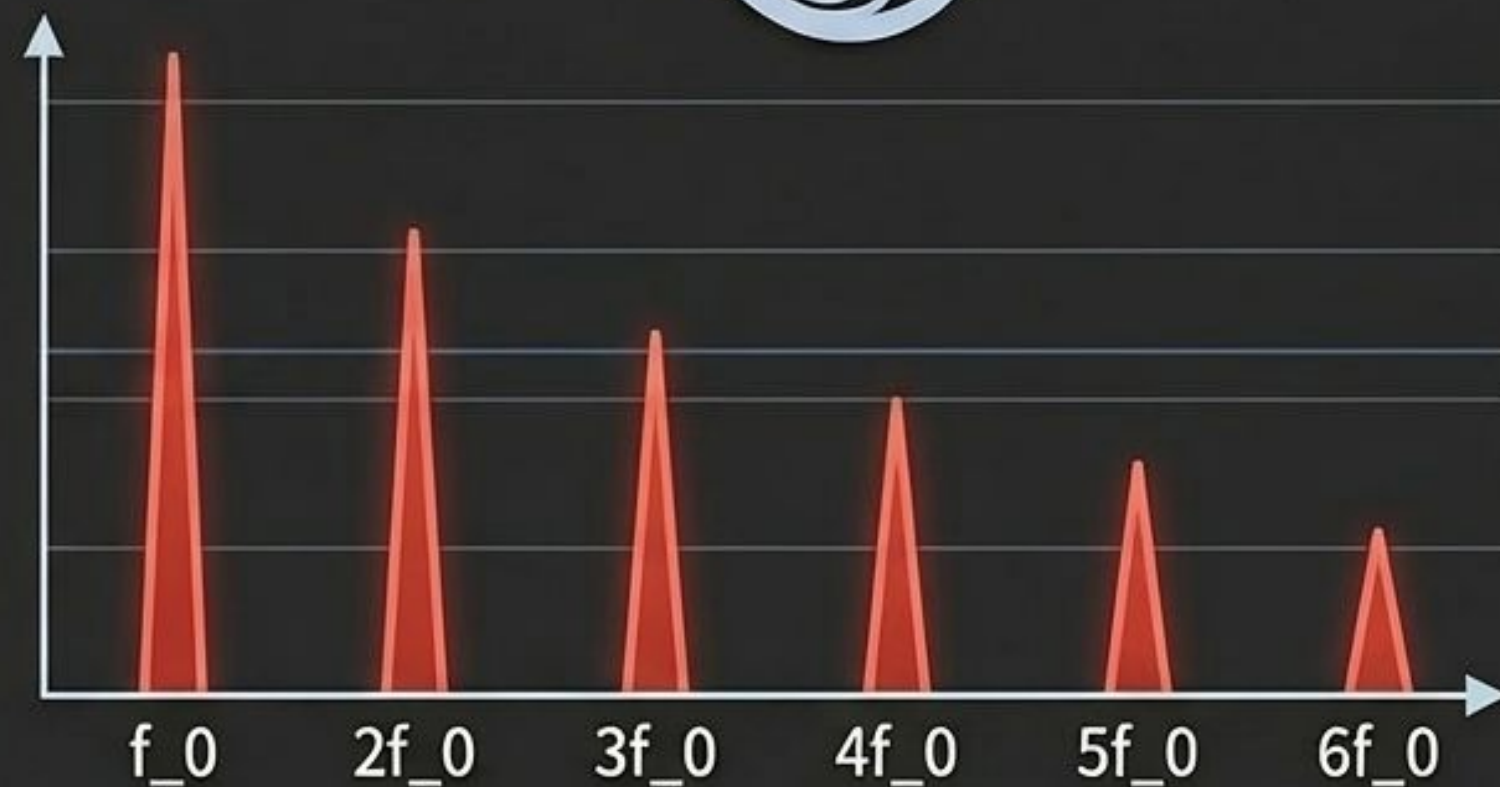


# 케이스 스터디: 악기의 음색을 결정하는 주파수 지문

동일한 기본 주파수를 연주하더라도 악기마다 소리가 다른 이유는 무엇일까요?  
고조파(Harmonics)의 조합이 특유의 음색을 만들어냅니다.



홀수 고조파 (Odd Harmonics)



모든 고조파 (All Harmonics)

# 통합: 신호 분석 마스터 프레임워크

물리적 현상이 엔지니어링 통찰로 이어지는 데이터의 전체 라이프사이클.



1. 물리적 현상



2. 센서  
(아날로그 신호)



3. A/D 변환  
(디지털 샘플링)



4. 시간 영역 분석  
(RMS / 통계)



5. FFT 알고리즘  
(차원 변환)



6. 스펙트럼  
(엔지니어링 인사이트)



# 요약 및 핵심 테이크어웨이

01



## 데이터의 본질 파악

분석하려는 신호가 아날로그인지 디지털인지, 예측 가능한 결정론적 데이터인지 통계적 노이즈인지 먼저 정의하십시오.

02



## 변동성의 고립

정적 DC 오프셋(평균)을 제거하여 데이터의 순수한 동적 변동성인 실효값(RMS) 에너지를 측정하십시오.

03



## 주파수로의 시야 확장

시간의 축에서 해석할 수 없는 혼돈은 푸리에 변환(FFT)을 통해 주파수 대역의 규칙적인 지문으로 풀어내십시오. 뛰어난 측정 시스템은 올바른 주파수 해석 위에서 구축됩니다.